

گزارش پروژه API JS

اعضای گروه:

امیرعلی شهنساری، شهرزاد خلیلی، امیرعلی زلیکانی

فهرست

3	نحوه اتصال به API و ساخت نمودارها
4	صفحه‌ی داشبورد :
4	نمودار قیمت بسته شدن :
6	نمودار حجم معاملات
7	جدول اطلاعات روزانه
8	طراحی ظاهری و استایل صفحه
9	صفحه جدول اطلاعات سهام (table.html) :
9	جدول اطلاعات سهام
10	ابزارهای جدول (Table Toolbar)
10	توضیحات زیر جدول
10	طراحی و استایل دهی
12	صفحه نمودار قیمت سهام (chart1.html)
12	کارت‌های متریک (نمای کلی)
12	نمودار قیمت بسته شدن سهام
13	توضیحات تحلیلی (بخش پایانی)
14	طراحی ظاهری و ویژگی‌های استایل
15	صفحه نمودار حجم معاملات (chart2.html) :
15	کارت‌های آماری (Volume Stats)
16	نمودار حجم معاملات
17	تحلیل حجم معاملات
17	طراحی و استایل ظاهری

در این تمرین که در قالب درس برنامه‌نویسی پیشرفته ارائه شد، هدف اصلی طراحی و پیاده‌سازی یک وب‌سایت ساده اما کاربردی با استفاده از زبان‌های HTML و JavaScript و بهره‌گیری از API آنلاین بازار سهام (Marketstack) بود. تمرین با رویکرد مهندسی صنایع تدوین شده است و مهارت‌های برنامه‌نویسی کاربردی در محیط کسب‌وکار را هدف قرار می‌دهد. با استفاده از داده‌های واقعی بازار سهام، کاربران قادر خواهند بود تا به صورت پویا نمودارها، جدول‌ها و داشبوردهای جامع از اطلاعات سهام را مشاهده کنند. همچنین اتصال به پایگاه داده و بهره‌گیری از کتابخانه‌هایی نظیر Chart.js یا Canvas.js از دیگر اهداف این تمرین بود. صفحات طراحی شده باید شامل نمودارهای گرافیکی، جداول تحلیلی و داشبوردهایی برای مشاهده کلی اطلاعات باشند. ساختار وب‌سایت به گونه‌ای طراحی شده است که در عین سادگی، قابلیت گسترش و استفاده در پروژه‌های واقعی را دارا باشد. رعایت اصول طراحی واکنش‌گرا (Responsive Design)، زیباسازی رابط کاربری و استفاده از فونت و رنگ مناسب نیز در الزامات پروژه بوده است. این گزارش به تشریح صفحات طراحی شده، کدهای استفاده‌شده، نحوه اتصال به API و نحوه ترسیم نمودارها می‌پردازد. در ادامه، به صورت گام‌به‌گام اجزای پیاده‌سازی شده معرفی می‌شوند.

نحوه اتصال به API و ساخت نمودارها

در این پروژه از API رایگان Marketstack برای دریافت داده‌های روزانه بازار سهام استفاده شده است. اتصال به API از طریق متد fetch انجام می‌شود که در فایل app.js پیاده‌سازی شده است. در ابتدا، پارامترهایی نظیر کلید دسترسی (access key)، نماد سهم (symbol)، بازه زمانی و محدودیت تعداد داده‌ها (limit) مشخص می‌گردند و در قالب یک URL ترکیب می‌شوند.

```
const url =
`https://api.marketstack.com/v1/eod?access_key=${accessKey}&symbols=${symbol}&
sort=DESC&date_from=${dateFrom}&date_to=${dateTo}&limit=${limit}`;
```

پس از ارسال درخواست به API، پاسخ دریافتی به فرمت JSON خوانده می‌شود و داده‌ها برای استفاده در نمودار و جدول پردازش می‌شوند. در فایل app.js سه نمودار/خروجی مختلف تولید شده است:

1. نمودار خطی قیمت بسته‌شدن (close price) در صفحه chart1.html یک نمودار خطی با استفاده از کتابخانه Chart.js ترسیم می‌شود. داده‌های محور X مربوط به تاریخ‌ها و داده‌های محور Y مربوط به قیمت بسته‌شدن سهم AAPL هستند.
2. نمودار میله‌ای حجم معاملات (volume) در صفحه chart2.html حجم معاملات روزانه در قالب یک نمودار ستونی (bar chart) نمایش داده شده است. ویژگی‌هایی مانند رنگ، ضخامت مرزها، و مقیاس محورها تنظیم شده‌اند تا خوانایی بیشتر داشته باشند.
3. جدول اطلاعات روزانه: در صفحه table.html یک جدول HTML با استفاده از داده‌های دریافتی ساخته می‌شود که ستون‌هایی نظیر تاریخ، قیمت باز و بسته، بیشترین و کمترین قیمت، و حجم معاملات را شامل می‌شود.

در هر نمودار، تنظیمات responsive بودن، عنوان نمودار، موقعیت legend و نحوه کشش (tension) خطوط در نظر گرفته شده تا نمایش گرافیکی کاربرپسند و دقیق حاصل شود. همچنین داده‌ها برای هر صفحه خاص به صورت شرطی رندر می‌شوند تا از تداخل جلوگیری شود.

صفحه‌ی داشبورد:

صفحه `dashbord.html` به عنوان صفحه‌ی اصلی وبسایت تحلیل سهام AAPL طراحی شده و هدف آن نمایش خلاصه‌ای از داده‌های مهم سهام به صورت بصری و قابل فهم برای کاربران است. این صفحه شامل نمودارهای گرافیکی و جدول اطلاعات است که با استفاده از API زنده داده‌ها را نمایش می‌دهند.

ساختار اصلی صفحه شامل سه جزء زیر است:

1. نمودار قیمت بسته شدن
2. نمودار حجم معاملات روزانه
3. جدول اطلاعات کلی سهام

همه‌ی این اجزاء در قالب شبکه‌ای با استفاده از کلاس `CSS dashboard-grid` چیدمان شده‌اند:

```
<div class="dashboard-grid">
  <!-- کارت‌های نمودار و جدول -->
</div>
```

نمودار قیمت بسته شدن:

در این بخش، داده‌ها از API سایت Marketstack دریافت می‌شوند و قیمت‌های `close` (بسته شدن) هر روز استخراج می‌شود. سپس این داده‌ها در نمودار خطی (`line chart`) با استفاده از کتابخانه `Chart.js` نمایش داده می‌شوند.

کد HTML مربوط به این بخش:

```
<div class="chart-card">
  <div class="chart-header">
    <h2 class="chart-title">روند قیمت بسته شدن سهام</h2>
    <div class="chart-actions">
      <button class="chart-btn"><i class="fas fa-download"></i>دانلود</button>
      <button class="chart-btn"><i class="fas fa-expand"></i>بزرگنمایی</button>
    </div>
  </div>
  <canvas id="priceChart" height="400"></canvas>
</div>
```

کد JavaScript مربوط به رسم این نمودار در `app.js`:

```
const closePrices = data.map(item => item.close);
```

```

const ctx = document.getElementById("priceChart").getContext("2d");

new Chart(ctx, {
  type: "line",
  data: {
    labels,
    datasets: [{
      label: "قیمت بسته شدن (USD)",
      data: closePrices,
      borderColor: "rgb(75, 192, 192)",
      backgroundColor: "rgba(75, 192, 192, 0.2)",
      tension: 0.3,
      fill: true
    }]
  },
  options: {
    responsive: true,
    plugins: {
      legend: { position: "top" },
      title: {
        display: true,
        text: "در ماه اخیر AAPL روند قیمت سهام",
        align: "center"
      }
    }
  }
});

```

در این نمودار، قیمت‌ها به ترتیب تاریخ نمایش داده می‌شوند و از رنگ آبی فیروزه‌ای برای جلوه بصری بهتر استفاده شده است.

۲. نمودار حجم معاملات

دومین نمودار در داشبورد، حجم معاملات روزانه را با استفاده از bar chart نمایش می‌دهد. هدف از این نمودار، نمایش فعالیت بازار و تغییرات در تعداد معاملات در بازه‌های مختلف زمانی است.

کد HTML بخش مربوطه:

```
<div class="chart-card">
  <div class="chart-header">
    <h2 class="chart-title">حجم معاملات روزانه</h2>
    <div class="chart-actions">
      <button class="chart-btn"><i class="fas fa-download"></i>دانلود</button>
      <button class="chart-btn"><i class="fas fa-expand"></i>بزرگنمایی</button>
    </div>
  </div>
  <canvas id="volumeChart" height="400"></canvas>
</div>
```

کد JavaScript مربوطه:

```
const volumes = data.map(item => item.volume);
const ctx = document.getElementById("volumeChart").getContext("2d");

new Chart(ctx, {
  type: "bar",
  data: {
    labels,
    datasets: [{
      label: "حجم معاملات",
      data: volumes,
      backgroundColor: "rgba(153, 102, 255, 0.6)",
      borderColor: "rgb(153, 102, 255)",
      borderWidth: 1
    }]
  },
  options: {
    responsive: true,
    plugins: {
      legend: { position: "top" },
      title: {
        display: true,
        text: "حجم معاملات روزانه سهام AAPL",
        align: "center"
      }
    }
  },
  scales: {
```

رنگ بنفش ملایم برای نمودار انتخاب شده و محور Y از صفر شروع می‌شود تا مقایسه بصری دقیق‌تری ارائه شود.

۳. جدول اطلاعات روزانه

در این بخش، اطلاعات خامی که از API دریافت شده‌اند در قالب یک جدول HTML رندر می‌شوند. جدول شامل ۶ ستون اطلاعاتی است: تاریخ، قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، قیمت بسته شدن و حجم معاملات.

کد HTML مربوط به جدول:

```
<div class="chart-card">
  <div class="chart-header">
    <h2 class="chart-title">اطلاعات روزانه سهام</h2>
    <div class="chart-actions">
      <button class="chart-btn"><i class="fas fa-sync-alt"></i>
بروزرسانی</button>
    </div>
  </div>
  <div class="table-container">
    <table id="stockTable">
      <thead>
        <tr>
          <th>تاریخ</th>
          <th>باز شدن</th>
          <th>بیشترین</th>
          <th>کمترین</th>
          <th>بسته شدن</th>
          <th>حجم معاملات</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody></tbody>
    </table>
  </div>
</div>
```

و در فایل جاوااسکریپت:

```
const tbody = document.querySelector("#stockTable tbody");
data.slice().reverse().forEach(item => {
  const row = document.createElement("tr");
  const formattedDate = item.date.split("T")[0];
  row.innerHTML = `
    <td>${formattedDate}</td>
```

```

<td>${item.open?.toFixed(2)}</td>
<td>${item.high?.toFixed(2)}</td>
<td>${item.low?.toFixed(2)}</td>
<td>${item.close?.toFixed(2)}</td>
<td>${item.volume?.toLocaleString()}</td>
`;
tbody.appendChild(row);
});

```

طراحی ظاهری و استایل صفحه

طراحی بصری صفحه داشبورد به صورت حرفه‌ای و کاربرپسند انجام شده است:

- استفاده از رنگ‌های سازمان‌یافته با تعریف در `root`
- فونت فارسی «Vazirmatn» از گوگل برای خوانایی بیشتر
- طراحی ریسپانسیو (Responsive) برای موبایل و تبلت، با تغییر منو به حالت همبرگری
- استفاده از سایه، انیمیشن `hover`، فاصله‌گذاری منظم، و رنگ‌های متضاد برای دکمه‌ها و نمودارها
- جدول با خطوط و ردیف‌های راه‌راه برای افزایش خوانایی
- هدر و فوتر ثابت و جذاب با اطلاعات تماس و لینک شبکه‌های اجتماعی

صفحه جدول اطلاعات سهام (table.html) :

۱. جدول اطلاعات سهام

این جدول با استفاده از تگ `<table id="stockTable">` HTML پیاده‌سازی شده و داده‌های آن به صورت داینامیک از API و فایل `app.js` بارگذاری می‌شود.

کد HTML اصلی جدول:

```
<table id="stockTable">
  <thead>
    <tr>
      <th>تاریخ</th>
      <th>قیمت باز شدن</th>
      <th>بیشترین قیمت</th>
      <th>کمترین قیمت</th>
      <th>قیمت بسته شدن</th>
      <th>حجم معاملات</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody></tbody>
</table>
```

در فایل `app.js`، محتوای جدول با استفاده از DOM و متد `appendChild` به صورت داینامیک پر می‌شود:

```
const tbody = document.querySelector("#stockTable tbody");

data.slice().reverse().forEach(item => {
  const row = document.createElement("tr");
  const formattedDate = item.date.split("T")[0];
  row.innerHTML = `
    <td>${formattedDate}</td>
    <td>${item.open?.toFixed(2)}</td>
    <td>${item.high?.toFixed(2)}</td>
    <td>${item.low?.toFixed(2)}</td>
    <td>${item.close?.toFixed(2)}</td>
    <td>${item.volume?.toLocaleString()}</td>
  `;
  tbody.appendChild(row);
});
```

♦ ستون‌های جدول:

- تاریخ: به صورت YYYY-MM-DD نمایش داده می‌شود.
- قیمت‌ها: به دو رقم اعشار فرمت شده‌اند.
- حجم معاملات: با استفاده از `toLocaleString()` جداکننده‌های هزارگانه دارد

۲. ابزارهای جدول (Table Toolbar)

در بالای جدول، دو دکمه‌ی تعاملی قرار گرفته‌اند:

```
<div class="table-actions">
  <button class="table-btn">
    <i class="fas fa-file-export"></i> خروجی Excel
  </button>
  <button class="table-btn">
    <i class="fas fa-filter"></i> فیلتر داده‌ها
  </button>
</div>
```

این دکمه‌ها فعلاً نمایشی‌اند، ولی امکان افزودن ویژگی‌های اکسل‌گیری یا فیلتر کردن از طریق جاوااسکریپت در آینده فراهم است.

۳. توضیحات زیر جدول

در انتهای صفحه، بخشی توضیحی برای آشنایی کاربر با مفهوم داده‌های موجود در جدول قرار گرفته است:

```
<section class="description">
  <h3>توضیحات جدول اطلاعات سهام</h3>
  <p>... را نمایش می‌دهد (AAPL) این جدول اطلاعات روزانه سهام شرکت اپل</p>
</section>
```

در این بخش به اهمیت ستون‌ها برای تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی اشاره شده و همچنین نکاتی درباره احتمال تعدیل داده‌ها ذکر شده است.

طراحی و استایل‌دهی

صفحه با استفاده از CSS سفارشی و به سبک مدرن طراحی شده است. ویژگی‌های مهم آن شامل:

- استفاده از رنگ‌های سازمان‌یافته در `:root`:

- فونت خوانا و فارسی Vazirmatn از گوگل
 - جدول با حاشیه‌های مشخص، رنگ پس‌زمینه راه‌راه، و افکت Hover برای ردیف‌ها
 - استفاده از Flexbox برای چیدمان عناصر هدر و دکمه‌ها
 - طراحی Responsive برای نمایش مناسب در موبایل (جدول به صورت اسکرول افقی ظاهر می‌شود)
 - نوار منو ثابت در بالای صفحه برای دسترسی سریع به صفحات دیگر
- همچنین، ظاهر این صفحه به صورت کامل با سایر صفحات مانند `dashbord.html` هماهنگ است تا تجربه کاربری یکپارچه‌ای ایجاد شود.

صفحه نمودار قیمت سهام (chart1.html)

این صفحه به صورت اختصاصی به نمایش گرافیکی قیمت‌های بسته شدن روزانه سهم AAPL در قالب یک نمودار خطی پرداخته است. هدف از این صفحه ارائه‌ی دیدی دقیق‌تر و تمرکز بیشتر بر تحلیل روند قیمتی سهم با استفاده از داده‌های دریافتی از API است.

صفحه شامل ۴ بخش اصلی است:

1. نوار ناوبری و عنوان صفحه
2. کارت‌های آماری (متریک‌ها)
3. نمودار خطی قیمت بسته شدن

۱. کارت‌های متریک (نمای کلی)

در بخش بالایی صفحه، چهار کارت اطلاعاتی قرار گرفته که شاخص‌های مهم قیمتی را نمایش می‌دهند:

```
<div class="metrics">
  <div class="metric-card">
    <div class="metric-label">آخرین قیمت</div>
    <div class="metric-value" id="lastPrice">-</div>
  </div>
  <div class="metric-card">
    <div class="metric-label">تغییرات روزانه</div>
    <div class="metric-value" id="dailyChange">-</div>
  </div>
  <div class="metric-card">
    <div class="metric-label">بیشترین قیمت</div>
    <div class="metric-value" id="highPrice">-</div>
  </div>
  <div class="metric-card">
    <div class="metric-label">کمترین قیمت</div>
    <div class="metric-value" id="lowPrice">-</div>
  </div>
</div>
```

◆ این مقادیر از داده‌های API استخراج می‌شوند و با جاوااسکریپت به صورت پویا مقداردهی می‌شوند در app.js

۲. نمودار قیمت بسته شدن سهام

بخش اصلی صفحه یک نمودار خطی (Line Chart) است که روند قیمتی سهم AAPL را در ۳۰ روز اخیر نمایش می‌دهد. این نمودار با استفاده از کتابخانه Chart.js و داده‌های JSON رسم شده است.

```
<canvas id="priceChart"></canvas>
```

کد جاوا اسکریپت:

```
const closePrices = data.map(item => item.close);
const ctx = document.getElementById("priceChart").getContext("2d");

new Chart(ctx, {
  type: "line",
  data: {
    labels: data.map(item => item.date.split("T")[0]),
    datasets: [{
      label: "قیمت بسته شدن (USD)",
      data: closePrices,
      borderColor: "rgb(75, 192, 192)",
      backgroundColor: "rgba(75, 192, 192, 0.2)",
      tension: 0.3,
      fill: true
    }]
  },
  options: {
    responsive: true,
    maintainAspectRatio: false,
    plugins: {
      legend: { position: "top" },
      title: {
        display: true,
        text: "در ماه اخیر AAPL روند قیمت سهام"
      }
    }
  }
});
```

◆ این نمودار نشان می‌دهد که آیا روند بازار در حال صعود، نزول یا تثبیت است و یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل تکنیکال است.

۳. توضیحات تحلیلی (بخش پایانی)

در انتهای صفحه، توضیحاتی برای تحلیل داده‌های نمودار درج شده است:

```
<section class="description">
```

```
<h3> AAPL تحلیل قیمت سهام</h3>
<p>... (AAPL) نمودار فوق روند قیمت بسته شدن سهام شرکت اپل</p>
</section>
```

♦ در این قسمت مفاهیمی مانند «اهمیت قیمت بسته شدن»، «تأثیر روانی روندها»، و «تحلیل تکنیکال» به زبان ساده برای کاربر توضیح داده شده است.

طراحی ظاهری و ویژگی‌های استایل

ظاهر صفحه با دقت بالا و هماهنگی با صفحات دیگر طراحی شده:

- استفاده از رنگ‌های سازمان‌یافته برای تم حرفه‌ای (آبی، خاکستری، سفید)
- فونت فارسی خوانا (Vazirmatn) برای سازگاری کامل با زبان فارسی
- کارت‌های اطلاعاتی با سایه و گردی گوشه‌ها برای جذابیت بصری
- نمودار با ارتفاع قابل تنظیم
- منوی ناوبری واکنش‌گرا با منوی همبرگری در موبایل
- دکمه‌های تعاملی برای «دانلود نمودار» و «تنظیمات»

صفحه chart1.html با ترکیب بصری جذاب، محتوای تحلیلی و نمودار حرفه‌ای، یکی از مهم‌ترین صفحات پروژه است که دید تحلیلی دقیقی از رفتار قیمتی سهام اپل ارائه می‌دهد. همچنین قابلیت توسعه‌پذیری (افزودن تحلیل‌های بیشتر، فیلترها، تنظیمات پیشرفته) در طراحی آن رعایت شده است.

صفحه نمودار حجم معاملات (chart2.html):

صفحه‌ی chart2.html به طور اختصاصی به بررسی و تحلیل حجم معاملات روزانه سهام شرکت اپل (AAPL) در ۳۰ روز گذشته اختصاص دارد. این صفحه با استفاده از نمودار میله‌ای و اطلاعات عددی، نقش بسیار مهمی در تحلیل رفتار بازار ایفا می‌کند.

این صفحه از ۴ بخش اصلی تشکیل شده است:

1. عنوان و نوار ناوبری
2. کارت‌های آماری حجم معاملات (Volume Stats)
3. نمودار میله‌ای حجم معاملات روزانه
4. بخش تحلیل و توضیح محتوایی

۱. کارت‌های آماری (Volume Stats)

این بخش با استفاده از کلاس volume-stats طراحی شده و شامل ۴ کارت اطلاعاتی است:

```
<div class="volume-stats">
  <div class="stat-card">
    <div class="stat-label">میانگین حجم معاملات</div>
    <div class="stat-value" id="avgVolume">-</div>
  </div>
  <div class="stat-card">
    <div class="stat-label">بیشترین حجم</div>
    <div class="stat-value" id="maxVolume">-</div>
  </div>
  <div class="stat-card">
    <div class="stat-label">کمترین حجم</div>
    <div class="stat-value" id="minVolume">-</div>
  </div>
  <div class="stat-card">
    <div class="stat-label">حجم معاملات دیروز</div>
    <div class="stat-value" id="lastVolume">-</div>
  </div>
</div>
```

◆ این مقادیر از داده‌های API گرفته می‌شوند و در فایل app.js مقداردهی می‌شوند. نمایش آن‌ها به تصمیم‌گیری سریع تحلیل‌گر کمک می‌کند.

۲. نمودار حجم معاملات

مرکز صفحه، نموداری از نوع bar است که حجم معاملات روزانه سهم AAPL را به صورت بصری نمایش می‌دهد.

```
<canvas id="volumeChart"></canvas>
```

کد JavaScript

```
const volumes = data.map(item => item.volume);
const ctx = document.getElementById("volumeChart").getContext("2d");

new Chart(ctx, {
  type: "bar",
  data: {
    labels: data.map(item => item.date.split("T")[0]),
    datasets: [{
      label: "حجم معاملات",
      data: volumes,
      backgroundColor: "rgba(153, 102, 255, 0.6)",
      borderColor: "rgb(153, 102, 255)",
      borderWidth: 1
    }]
  },
  options: {
    responsive: true,
    maintainAspectRatio: false,
    plugins: {
      legend: { position: "top" },
      title: {
        display: true,
        text: "AAPL حجم معاملات روزانه سهم"
      }
    },
    scales: {
      y: {
        beginAtZero: true
      }
    }
  }
});
```

♦ این نمودار به کاربران اجازه می‌دهد تا ببینند در چه روزهایی معاملات بیشتری صورت گرفته است. ستون‌ها bar ها به صورت عمودی رسم می‌شوند و رنگ بنفش ملایم به آن جلوه‌ای حرفه‌ای می‌دهد.

۳. تحلیل حجم معاملات

در پایین صفحه، بخش تحلیلی با عنوان "تحلیل حجم معاملات" قرار دارد:

```
<section class="description">
  <h3>تحلیل حجم معاملات</h3>
  <p>... (AAPL) نمودار فوق حجم معاملات روزانه سهام شرکت اپل</p>
</section>
```

♦ این توضیحات برای آشنایی کاربران با مفاهیم پایه‌ی تحلیل تکنیکال مانند تأیید روندها، مشارکت بازار، فشار خرید/فروش و قدرت سیگنال‌دهی حجم طراحی شده است.

طراحی و استایل ظاهری

ظاهر صفحه، مانند سایر صفحات پروژه، با استانداردهای طراحی UI مدرن و ریسپانسیو (responsive) سازگار است:

- استفاده از رنگ‌های متنوع و هماهنگ: آبی، بنفش، سفید و خاکستری
- فونت رسمی و خوانای فارسی (Vazirmatn)
- طراحی ریسپانسیو برای موبایل و تبلت
- نمودار با ارتفاع ۷۰٪ ویوپورت (و کاهش آن در موبایل به ۵۰٪)
- کارت‌های آماری با سایه و حاشیه گرد برای جذابیت بیشتر
- منوی ناوبری ثابت در بالای صفحه برای سهولت استفاده
- دکمه‌هایی برای «دانلود نمودار» و «تنظیمات» که قابلیت افزودن عملکرد دارند

صفحه chart2.html با تمرکز بر تحلیل حجم معاملات روزانه، نقش حیاتی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ایفا می‌کند. نمودار میله‌ای واضح، اطلاعات آماری دقیق و طراحی کاربرپسند، این صفحه را به یکی از بخش‌های کلیدی داشبورد تحلیل بازار تبدیل کرده‌اند.